

Диаграмма Венна

Не следует путать с [диаграммой Эйлера](#).

Диаграмма Венна (также используется название **диаграмма Эйлера — Венна**) — схематичное изображение всех возможных [отношений](#) ([объединение](#), [пересечение](#), [разность](#), [симметрическая разность](#)) нескольких (часто — трёх) [подмножеств универсального множества](#). На диаграммах Венна универсальное множество U изображается множеством точек некоторого прямоугольника, в котором располагаются в виде кругов или других простых фигур все остальные рассматриваемые множества^[1]

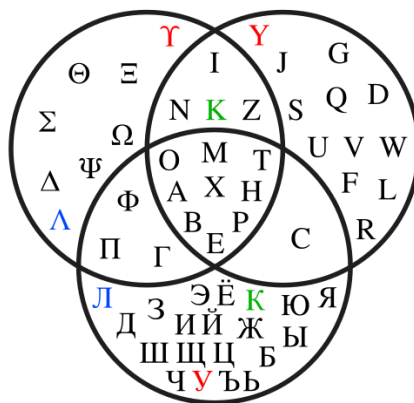


Диаграмма Венна, показывающая все пересечения [греческого](#), [русского](#) и [латинского](#) алфавитов (буквы заглавные), цветами выделены буквы с похожими начертаниями

Диаграммы Венна применяются при решении задач вывода логических следствий из посылок, выражаемых на языке формул классического исчисления высказываний и классического исчисления одноместных предикатов^[3], для:

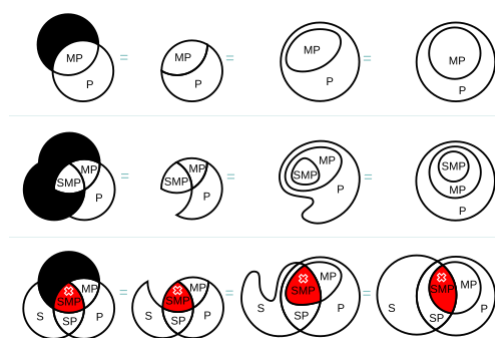
- описания функционирования формальных [нейронов Мак-Каллока](#) и сетей из них^[4];
- синтеза надежных сетей из не вполне надежных элементов^[5];
- построения управляющих и самоуправляющихся систем и блочного анализа и синтеза сложных устройств^[6];
- получения логических следствий из заданной информации, минимизации формул исчислений^{[7][8]}.

Диаграммы Венна при помощи n фигур изображают все 2^n комбинаций n свойств, то есть конечную [булеву алгебру](#)^[9]. При $n = 3$ диаграмма Эйлера — Венна обычно изображается в виде трёх [кругов](#) с [центрами](#) в вершинах [равностороннего треугольника](#) и одинаковым [радиусом](#), приблизительно равным длине стороны треугольника.

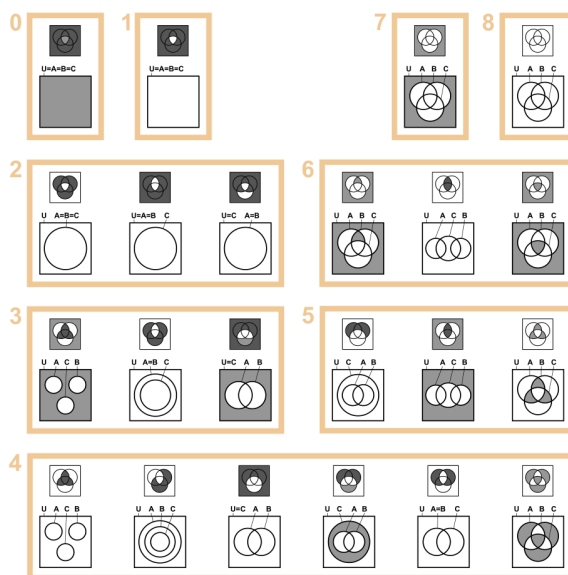
Дальнейшим развитием аппарата диаграмм Венна в классическом исчислении высказываний является аппарат **вероятностных диаграмм**^[10], понятие сети диаграмм, использующей диаграммы Венна как операторы^[11].

Они появились в сочинениях английского логика **Джона Венна** (1834—1923), подробно изложившего их в книге «Символическая логика», изданной в **Лондоне** в 1881 году.

Связь диаграмм Эйлера и Венна



Пример получения произвольных кругов Эйлера из диаграмм Венна с пустыми (чёрными) множествами



22 (из 256) существенно различных диаграмм Венна с 3 кругами (сверху) и соответствующие им диаграммы Эйлера (снизу)

Диаграммы Эйлера в отличие от диаграмм Венна изображают отношения между **множествами**: **непересекающиеся множества** изображены непересекающимися кругами, а **подмножества** изображены вложенными кругами.

Диаграммы Венна основаны на существенно иной идее, чем круги Эйлера^[12]. Круги Эйлера возникли на основе идей **силлогистики** Аристотеля. Диаграммы Венна были

созданы для решения задач [математической логики](#). Их основная идея разложения на конституенты возникла на основе алгебры логики^[12].

На рис. ниже даны диаграммы Эйлера и Венна для 3 множеств однозначных натуральных чисел:

- $A = \{1, 2, 5\}$
- $B = \{1, 6\}$
- $C = \{4, 7\}$

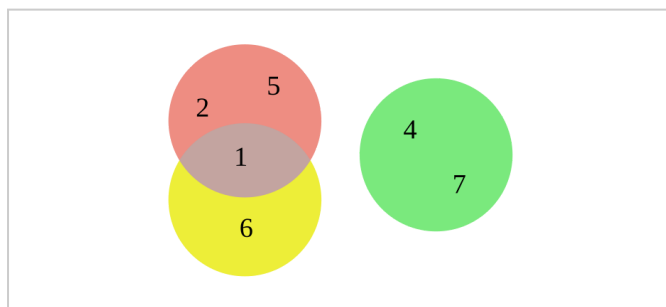


диаграмма Эйлера

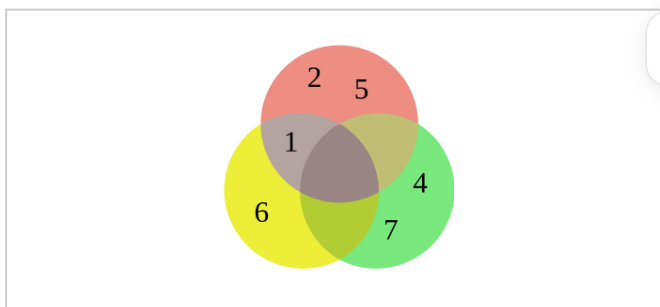


диаграмма Венна

Иногда, если какая-то комбинация свойств соответствует пустому множеству, то эту комбинацию закрашивают. На рисунке справа даны 22 существенно различных диаграмм Венна с 3 кругами (сверху) и соответствующие им [диаграммы Эйлера](#) (снизу). Некоторые из диаграмм Эйлера не типичны, а некоторые даже эквивалентны *диаграммам Венна*. Черные области указывают на то, что в них нет элементов (пустые множества).

См. также

- [Диаграмма Эйлера](#)
- [Карта Карно](#)

Примечания

1. [Столл, 1968](#), с. 25.
2. [Нефедов, 1992](#), с. 8.
3. [Кузичев, 1968](#), с. 106.
4. [Кузичев, 1968](#), с. 171.
5. [Кузичев, 1968](#), с. 134.
6. [Кузичев, 1968](#), с. 9.

7. Кузичев, 1968, с. 97.
8. Столл, 1968, с. 26.
9. Кузичев, 1968, с. 57.
10. Кузичев, 1968, с. 124.
11. Кузичев, 1968.
12. Кузичев, 1968, с. 25.

ССЫЛКИ



- Weisstein, Eric W. «Диаграмма Венна» (<https://mathworld.wolfram.com/VennDiagram.html>) (англ.) на сайте Wolfram MathWorld.
- Эпизод 412 (<http://numb3rs.wolfram.com/412/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20120421205731/http://numb3rs.wolfram.com/412/>) от 21 апреля 2012 на Wayback Machine сериала Numb3rs — изображение диаграмм Венна для $n = 5, 7, 11$.
- Построение диаграмм Венна on-line (<http://uunn.ru/old-site/venn/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20160518130810/http://uunn.ru/old-site/venn/>) от 18 мая 2016 на Wayback Machine для $n = 3, 4, 5$ и исходный код.

Литература

- Столл Р. Множества, логика, аксиоматические теории. — М.: Мир, 1968. — 231 с.
 - Нефедов В.Н., Осипова В.А. Курс дискретной математики. — М.: МАИ, 1992. — 264 с. — ISBN 5-7035-0157-X.
 - Кузичев А. С. Диаграммы Венна. История и применения. — М.: Наука, 1968. — 249 с.
- [Сообщить об ошибке](#)